

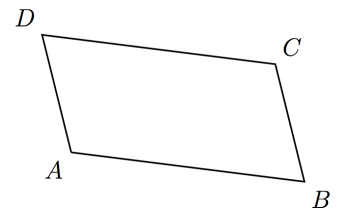
I. Parallélogramme

A. Définition

Définition : Un **parallélogramme** est un quadrilatère dont les côtés opposés sont deux à deux parallèles.

Exemples :

- On sait que : ABCD est un parallélogramme.
Donc, par définition : $(BC) \parallel (AD)$ et $(BA) \parallel (CD)$.
- On sait que : $(BC) \parallel (AD)$ et $(BA) \parallel (CD)$.
Donc, par définition, ABCD est un parallélogramme.



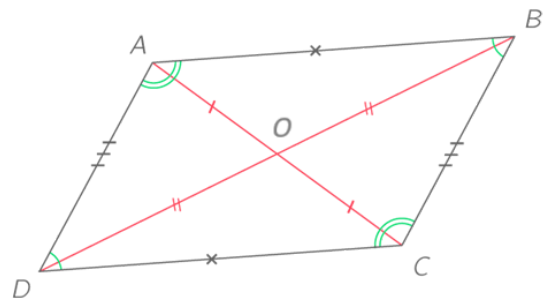
B. Propriétés

Propriétés : Dans un **parallélogramme** :

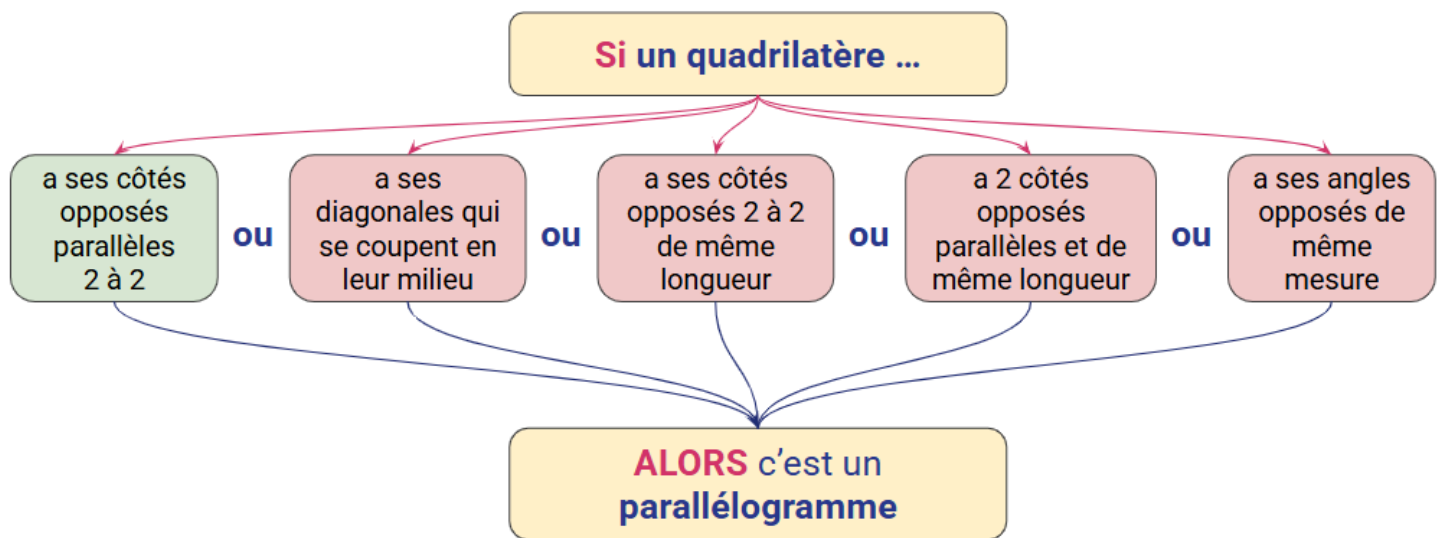
- Les **côtés opposés** sont de **même longueur** deux à deux et **parallèles** ;
- Les **angles opposés** ont deux à deux la **même mesure** ;
- Deux **angles consécutifs** sont **supplémentaires** ;
- Les **diagonales** se coupent en leur **milieu** ;
- Le **centre** du parallélogramme est aussi son **centre de symétrie**.

Exemple : Dans le parallélogramme ABCD :

- $AB = CD$, $AD = BC$, $(AB) \parallel (CD)$ et $(AD) \parallel (BC)$;
- $\widehat{BAD} = \widehat{BCD}$ et $\widehat{ADC} = \widehat{ABC}$;
- $\widehat{ABC} + \widehat{BCD} = 180^\circ$; $\widehat{CDA} + \widehat{DAB} = 180^\circ$; ...
- $[AC]$ et $[BD]$ se coupent en leur milieu O ;
- O est le centre de ABCD, et son centre de symétrie, ainsi :
 - $[AB]$ et $[DC]$ sont symétriques par rapport à O ;
 - $[AD]$ et $[CB]$ sont symétriques par rapport à O ;
 - Les angles opposés sont symétriques par rapport à O .



C. Prouver qu'un quadrilatère est un parallélogramme

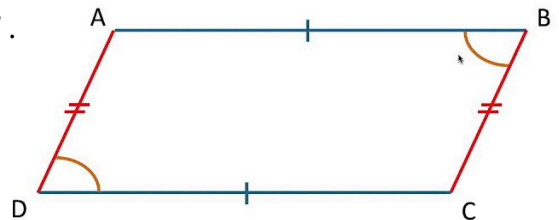


Exemple : Montrer que le quadrilatère ABCD ci-dessous est un parallélogramme.

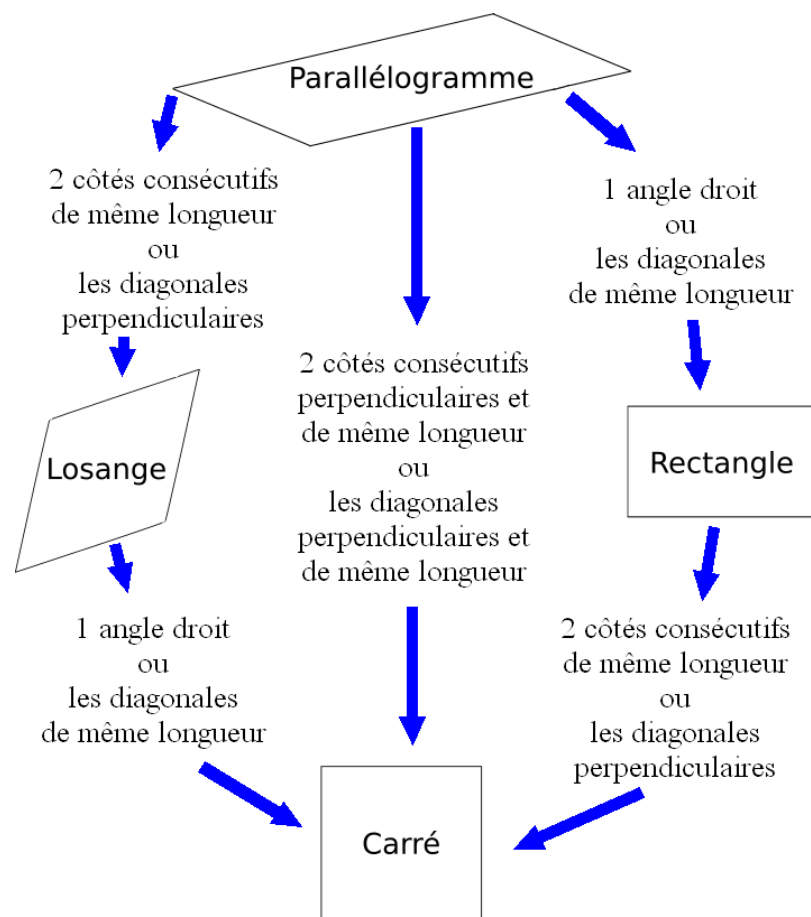
On sait que dans le quadrilatère ABCD, $AB = CD$ et $AD = BC$.

Or : si un quadrilatère a ses côtés opposés deux à deux de même longueur, alors c'est un parallélogramme.

Donc : ABCD est un parallélogramme.



II. Parallélogrammes particuliers



Exemples :

- ABCD est un parallélogramme de centre O tel que $OB = OC = 3,2 \text{ cm}$.

Quelle est la nature de ABCD ?

On sait que : ABCD est un parallélogramme de centre O ,
avec $OB = OC = 3,2 \text{ cm}$.

Or : si un quadrilatère est un parallélogramme,
alors ses diagonales se coupent en leur milieu.

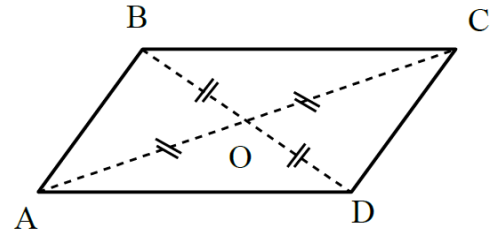
Donc : $OA = OC$ et $OB = OD$.

Ainsi : $OB = OD = OC = OA$; donc : $BD = AC$.

On sait alors que : ABCD est un parallélogramme et $BD = AC$.

Or : si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur, alors c'est un **rectangle**.

Donc : ABCD est un rectangle.



- Le quadrilatère QRST est un parallélogramme de centre U.
Ses diagonales $[RT]$ et $[QS]$ sont perpendiculaires.

Quelle est la nature du quadrilatère QRST ?

On sait que : QRST est un parallélogramme dont les diagonales sont
perpendiculaires.

Or : si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un **losange**.

Donc : QRST est un losange.

